

**LAPORAN PEMBUATAN WEBSITE
SISTEM TOP UP GAME**



**Firaas Ferdinal
20240801011
Universitas Esa Unggul**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri game digital mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam satu dekade terakhir. Transformasi digital yang semakin masif menyebabkan aktivitas transaksi virtual menjadi bagian penting dalam ekosistem game online, khususnya pada pembelian mata uang virtual, item premium, dan voucher permainan. Sistem top up game hadir sebagai solusi yang mempermudah pengguna dalam melakukan transaksi digital secara cepat, aman, dan efisien.

Menurut penelitian dari Newzoo, industri game global mengalami pertumbuhan yang didorong oleh meningkatnya penggunaan internet, perangkat mobile, dan transaksi digital dalam permainan daring. Kondisi ini menciptakan kebutuhan terhadap sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola transaksi top up secara otomatis dan terintegrasi.

“Digital payment systems have transformed online gaming economies by enabling real-time virtual transactions and improving user accessibility” (Hamari & Keronen, 2017).

Dalam implementasinya, pengembangan website top up game memerlukan teknologi yang mendukung skalabilitas, keamanan, dan kemudahan pengembangan sistem. Framework Laravel dipilih karena memiliki arsitektur MVC (Model View Controller) yang mendukung pengembangan aplikasi modern dan maintainable. Selain itu, Filament digunakan sebagai admin panel karena mampu mempercepat pengembangan dashboard administratif berbasis Laravel.

Docker digunakan sebagai containerization platform untuk memastikan konsistensi lingkungan pengembangan dan deployment. MariaDB dipilih sebagai database management system karena memiliki performa tinggi dan kompatibilitas dengan MySQL. Visual Studio Code digunakan sebagai code editor utama, sedangkan Navicat digunakan untuk manajemen database secara visual.

Pembuatan sistem top up game berbasis web ini bertujuan untuk memberikan solusi transaksi digital yang mudah digunakan oleh pengguna serta mempermudah administrator dalam mengelola produk, transaksi, dan data pengguna secara efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun website sistem top up game berbasis Laravel?
2. Bagaimana implementasi Docker dalam pengembangan sistem web?
3. Bagaimana penerapan Filament sebagai admin panel dalam manajemen

data?

4. Bagaimana sistem dapat mengelola transaksi top up game secara efektif dan efisien?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Membangun website sistem top up game berbasis web menggunakan Laravel.
2. Mengimplementasikan Docker untuk mempermudah deployment dan pengembangan.
3. Menggunakan Filament sebagai sistem administrasi modern.
4. Menghasilkan sistem transaksi top up game yang efektif dan user-friendly.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menambah pemahaman mengenai pengembangan aplikasi web modern menggunakan Laravel dan Docker.
2. Mempermudah proses pembelian item atau voucher game secara online.
3. Menjadi referensi implementasi teknologi web modern pada sistem informasi digital.

BAB 2

STUDI TEORITIS

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi antara teknologi, manusia, dan prosedur yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. “Information systems integrate hardware, software, and human resources to support organizational operations and decision making” (Laudon & Laudon, 2020). Dalam konteks website top up game, sistem informasi digunakan untuk mengelola transaksi, data pengguna, produk game, dan laporan penjualan.

2.2 Website

Website adalah kumpulan halaman digital yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan browser. Menurut Pressman (2019), website modern tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai platform transaksi digital dan integrasi layanan online.

2.3 Laravel Framework

Laravel merupakan framework PHP berbasis MVC yang menyediakan berbagai fitur modern seperti routing, ORM Eloquent, middleware, authentication, dan migration. “Laravel provides elegant syntax and robust architecture for developing maintainable web applications” (Otwell, 2021). Laravel dipilih karena:

1. Struktur kode rapi
2. Keamanan tinggi
3. Mendukung REST API
4. Memiliki ekosistem lengkap

2.4 Filament

Filament adalah admin panel berbasis Laravel dan Livewire yang digunakan untuk mempercepat pembuatan dashboard administrasi. Keunggulan Filament:

1. CRUD otomatis
2. Integrasi Laravel native
3. User interface modern
4. Mudah dikembangkan

2.5 Docker

Docker merupakan platform containerization yang memungkinkan aplikasi dijalankan dalam lingkungan yang konsisten dan terisolasi, terlepas dari perbedaan sistem operasi maupun konfigurasi infrastruktur. Melalui konsep container, Docker mengemas aplikasi beserta seluruh dependensi, library, dan konfigurasi yang dibutuhkan ke dalam satu unit portabel yang disebut container image. Dengan pendekatan ini, aplikasi dapat dijalankan secara identik di berbagai lingkungan, baik pada tahap pengembangan, pengujian, maupun produksi.

Secara arsitektural, Docker memanfaatkan teknologi virtualisasi berbasis sistem operasi (OS-level virtualization), sehingga lebih ringan dibandingkan virtual machine konvensional. Container berbagi kernel sistem operasi yang sama, namun tetap memiliki isolasi proses dan resource masing-masing. Hal ini menghasilkan efisiensi penggunaan sumber daya, waktu startup yang lebih cepat, serta kemudahan dalam proses deployment dan scaling aplikasi.

Dalam konteks pengembangan sistem modern, Docker mendukung praktik DevOps dan Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD), karena memungkinkan proses build, test, dan deployment dilakukan secara konsisten di berbagai lingkungan. Dengan demikian, Docker berperan penting dalam meningkatkan portabilitas, skalabilitas, serta keandalan aplikasi berbasis layanan digital. “Containerization improves software portability and deployment consistency across environments” (Merkel, 2014). Docker digunakan untuk:

1. Menjalankan Laravel
2. Menjalankan MariaDB
3. Menjamin konsistensi environment

2.6 MariaDB

MariaDB merupakan sebuah relational database management system (RDBMS) berbasis open source yang dikembangkan sebagai fork dari MySQL oleh komunitas pengembang setelah perubahan kepemilikan MySQL oleh Oracle Corporation. Secara arsitektural, MariaDB dirancang untuk mempertahankan kompatibilitas tinggi dengan MySQL, sehingga memungkinkan migrasi sistem dilakukan tanpa perubahan signifikan pada struktur basis data maupun sintaks query. Hal ini menjadikan MariaDB sebagai alternatif yang populer dalam berbagai implementasi sistem informasi, baik skala kecil, menengah, maupun enterprise. Dari sisi performa, MariaDB menawarkan optimisasi query engine yang lebih efisien melalui peningkatan pada query optimizer, indexing, dan manajemen cache. Dukungan terhadap berbagai storage engine seperti InnoDB, Aria, dan XtraDB memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan data sesuai kebutuhan aplikasi. Selain itu, MariaDB mendukung replikasi dan clustering, termasuk Galera Cluster, yang memungkinkan ketersediaan tinggi (high availability) serta skalabilitas horizontal pada sistem terdistribusi. Dalam aspek stabilitas, MariaDB dikenal memiliki manajemen transaksi yang andal dengan dukungan ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). Sistem ini juga dilengkapi mekanisme recovery dan logging yang kuat untuk menjaga integritas data ketika terjadi kegagalan

sistem. Kombinasi antara stabilitas dan performa ini menjadikan MariaDB banyak digunakan dalam lingkungan produksi yang memerlukan reliabilitas tinggi. MariaDB juga menyediakan dukungan lengkap terhadap Structured Query Language (SQL), termasuk fitur seperti stored procedure, trigger, view, function, indexing lanjutan, dan subquery kompleks. Selain itu, MariaDB kompatibel dengan berbagai bahasa pemrograman melalui driver dan connector resmi, seperti untuk PHP, Python, Java, dan Node.js, sehingga mudah diintegrasikan dalam berbagai arsitektur aplikasi berbasis web maupun desktop. Secara keseluruhan, MariaDB tidak hanya mempertahankan keunggulan MySQL sebagai sistem manajemen basis data relasional, tetapi juga menghadirkan peningkatan performa, fleksibilitas, serta pengembangan komunitas yang aktif, sehingga menjadi solusi database yang efisien, stabil, dan berkelanjutan untuk berbagai kebutuhan sistem informasi modern.

2.7 Top Up Game

Top up game merupakan proses pembelian mata uang virtual, kredit digital, atau item tertentu dalam sebuah permainan daring melalui mekanisme pembayaran yang terintegrasi dengan sistem transaksi elektronik. Aktivitas ini memungkinkan pemain untuk memperoleh sumber daya tambahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman bermain, seperti membuka fitur premium, membeli karakter, skin, senjata, atau mempercepat progres permainan. Dalam konteks sistem informasi, top up game termasuk dalam kategori transaksi digital karena objek yang diperjualbelikan bersifat non-fisik dan didistribusikan secara elektronik ke akun pengguna.

Secara operasional, proses top up dimulai ketika pengguna memilih jenis permainan dan nominal yang tersedia, kemudian memasukkan identitas akun game sebagai tujuan pengiriman. Setelah itu, pengguna memilih metode pembayaran yang didukung sistem, seperti transfer bank, e-wallet, kartu kredit, atau metode pembayaran digital lainnya. Sistem akan melakukan verifikasi data, memproses pembayaran, serta mengirimkan notifikasi keberhasilan transaksi apabila pembayaran telah terkonfirmasi. Nilai virtual yang dibeli kemudian secara otomatis dikreditkan ke akun game pengguna.

Dari perspektif bisnis dan teknologi, top up game memerlukan integrasi antara sistem manajemen produk, modul transaksi, serta gateway pembayaran untuk memastikan keamanan, kecepatan, dan keakuratan proses. Selain itu, penerapan prinsip keamanan informasi seperti enkripsi data, autentikasi pengguna, dan validasi transaksi menjadi aspek krusial dalam menjaga integritas serta kepercayaan pengguna. Dengan demikian, top up game tidak hanya merupakan aktivitas pembelian digital, tetapi juga bagian dari ekosistem ekonomi digital dalam industri permainan daring yang terus berkembang. “Virtual item transactions have become a central component of digital game monetization” (Hamari, 2015).

BAB 3

METODOLOGI

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode waterfall karena proses pengembangan dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Tahapan:

1. Analisis kebutuhan
2. Perancangan sistem
3. Implementasi
4. Pengujian
5. Deployment

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Kebutuhan Fungsional

1. Login admin
2. Manajemen produk game
3. Manajemen transaksi
4. Manajemen pengguna
5. Cetak laporan transaksi

Kebutuhan Non-Fungsional

1. Sistem berbasis web
2. Responsive UI
3. Database terintegrasi
4. Keamanan autentikasi

3.3 Tools dan Teknologi

Laravel	Backend framework
Filament	Admin panel
Docker	Container aplikasi
MariaDB	Database
Navicat	Database manager
Visual Studio Code	Code editor

3.4 Perancangan Database

Perancangan database pada sistem ini disusun dengan pendekatan relasional yang bertujuan untuk menjaga integritas data, meminimalkan redundansi, serta memastikan konsistensi antarentitas. Struktur basis data dibangun berdasarkan hasil analisis kebutuhan sistem dan pemodelan ERD sebelumnya, sehingga setiap tabel merepresentasikan entitas utama yang terlibat dalam proses bisnis aplikasi top up game. Database terdiri atas lima tabel utama, yaitu users, games, products, transactions, dan payments, yang saling terhubung melalui relasi berbasis primary key dan foreign key.

Tabel users berfungsi untuk menyimpan seluruh informasi pengguna yang terdaftar dalam sistem. Atribut yang umumnya terdapat pada tabel ini meliputi user_id sebagai primary key, nama pengguna, email, kata sandi yang telah dienkripsi, nomor telepon, serta informasi pendukung lainnya seperti tanggal pendaftaran dan status akun. Tabel ini menjadi entitas induk bagi proses transaksi karena setiap transaksi harus terasosiasi dengan satu pengguna tertentu.

Tabel games menyimpan data terkait daftar game yang tersedia dalam sistem. Atribut yang dimiliki biasanya mencakup game_id sebagai primary key, nama game, kategori, serta deskripsi singkat. Tabel ini berfungsi sebagai referensi utama untuk pengelompokan produk berdasarkan game tertentu. Dengan struktur ini, sistem dapat mengelola berbagai jenis game secara terpisah namun tetap terintegrasi dalam satu basis data.

Tabel products merepresentasikan produk atau nominal top up yang tersedia untuk setiap game. Tabel ini memiliki product_id sebagai primary key serta foreign key berupa game_id yang mengacu pada tabel games. Atribut lain yang umum digunakan mencakup nama produk, nominal atau jumlah top up, dan harga. Relasi antara games dan products bersifat one-to-many, di mana satu game dapat memiliki beberapa produk dengan nominal yang berbeda.

Tabel transactions berfungsi sebagai pusat pencatatan aktivitas pembelian atau top up yang dilakukan oleh pengguna. Tabel ini memiliki transaction_id sebagai primary key dan foreign key berupa user_id serta product_id untuk menghubungkan transaksi dengan pengguna dan produk yang dipilih. Atribut tambahan biasanya mencakup tanggal transaksi, total pembayaran, status transaksi, serta ID game yang diinput pengguna. Struktur ini memungkinkan pelacakan histori transaksi secara terperinci dan terintegrasi.

Tabel payments menyimpan informasi terkait metode dan proses pembayaran. Tabel ini dapat memiliki payment_id sebagai primary key serta foreign key berupa transaction_id untuk mengaitkan data pembayaran dengan transaksi tertentu. Atribut yang umumnya dicatat meliputi metode pembayaran, jumlah pembayaran, waktu pembayaran, serta status konfirmasi. Pemisahan tabel payments dari transactions bertujuan untuk mendukung fleksibilitas sistem dalam menangani berbagai metode pembayaran dan mempermudah pengelolaan data finansial.

Secara keseluruhan, perancangan database ini mencerminkan struktur yang terorganisasi dan terintegrasi, dengan pemisahan entitas berdasarkan fungsi dan tanggung jawab data masing-masing. Relasi antar tabel dirancang untuk

mendukung proses bisnis utama secara efisien, menjaga konsistensi referensial, serta memfasilitasi pengembangan sistem di masa mendatang.

BAB 4

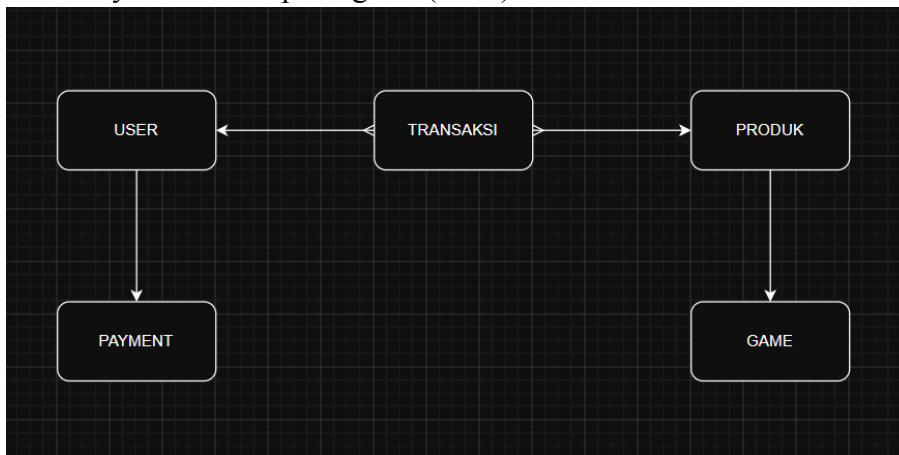
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Sistem

Sistem berhasil dibangun menggunakan Laravel dengan arsitektur MVC dan admin panel Filament. Fitur utama:

1. Dashboard admin
2. CRUD produk game
3. Manajemen transaksi
4. Riwayat pembelian
5. Sistem autentikasi

4.2 Entity Relationship Diagram (ERD)



Entity Relationship Diagram (ERD) pada gambar tersebut merepresentasikan struktur konseptual basis data yang digunakan dalam sistem, dengan menampilkan entitas utama beserta relasi antarentitas yang membentuk alur data dan proses bisnis. ERD berfungsi sebagai model logis yang menggambarkan bagaimana data disimpan, dihubungkan, dan dikelola dalam sistem sebelum diimplementasikan ke dalam skema database fisik.

Dalam diagram tersebut terdapat lima entitas utama, yaitu USER, TRANSAKSI, PRODUK, PAYMENT, dan GAME. Entitas USER merepresentasikan data pengguna sistem yang melakukan aktivitas transaksi. Entitas TRANSAKSI berperan sebagai pusat interaksi data, karena menjadi penghubung antara USER dan PRODUK. Relasi antara USER dan TRANSAKSI menunjukkan bahwa setiap transaksi dilakukan oleh satu pengguna, sementara satu pengguna dapat melakukan lebih dari satu transaksi. Dengan demikian, secara konseptual hubungan ini mencerminkan kardinalitas one-to-many dari USER ke TRANSAKSI.

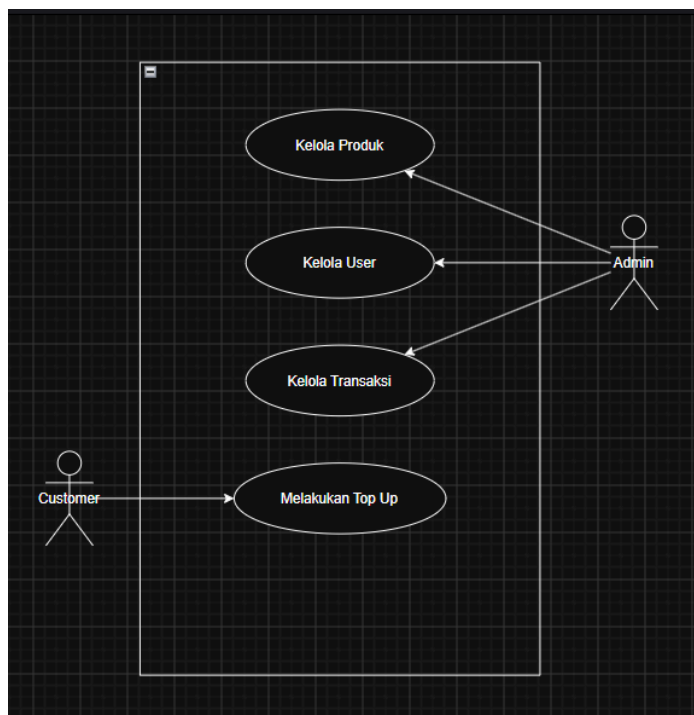
Relasi antara TRANSAKSI dan PRODUK mengindikasikan bahwa setiap transaksi berkaitan dengan satu produk tertentu, sedangkan satu produk dapat muncul dalam banyak transaksi yang berbeda. Hal ini menunjukkan pola hubungan one-to-many dari PRODUK ke TRANSAKSI. Struktur ini umum digunakan dalam sistem berbasis penjualan atau top up, di mana produk menjadi objek yang dibeli atau diproses dalam transaksi.

Entitas PRODUK memiliki relasi dengan GAME, yang menunjukkan bahwa setiap produk terasosiasi dengan satu game tertentu. Dalam konteks sistem top up game, produk dapat berupa nominal atau paket tertentu yang terkait langsung dengan game tertentu. Dengan demikian, GAME berperan sebagai entitas induk yang mengelompokkan berbagai produk yang tersedia dalam sistem.

Sementara itu, entitas USER memiliki relasi dengan PAYMENT, yang merepresentasikan metode atau detail pembayaran yang digunakan oleh pengguna. Hubungan ini menunjukkan bahwa satu pengguna dapat memiliki atau melakukan beberapa pembayaran. Secara konseptual, PAYMENT menyimpan informasi transaksi finansial yang mendukung proses bisnis utama.

Secara keseluruhan, struktur ERD ini menunjukkan desain basis data yang terpusat pada entitas TRANSAKSI sebagai penghubung utama antara pengguna dan produk, dengan dukungan entitas GAME sebagai klasifikasi produk serta PAYMENT sebagai komponen finansial. Model ini telah mencerminkan pemisahan entitas berdasarkan tanggung jawab data masing-masing, sehingga mendukung prinsip normalisasi dan meminimalkan redundansi data dalam sistem.

4.3 Use Case



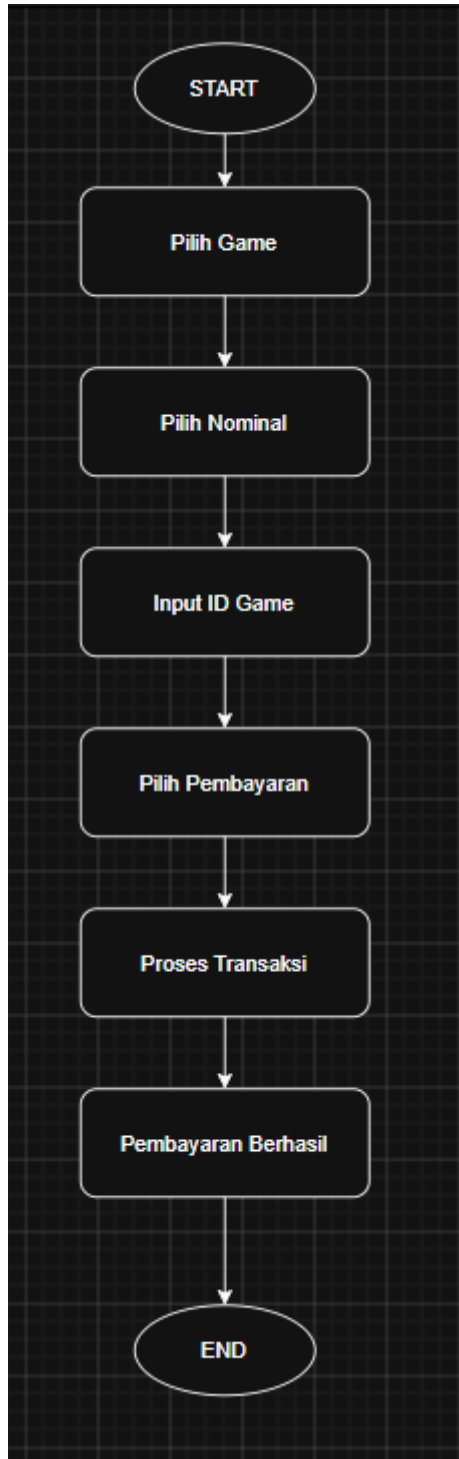
Use case diagram pada gambar tersebut merepresentasikan model fungsional sistem dari perspektif interaksi eksternal antara aktor dan sistem yang dikembangkan. Diagram ini memvisualisasikan batas sistem (system boundary) yang membedakan komponen internal aplikasi dengan entitas eksternal yang berinteraksi dengannya. Dalam konteks rekayasa perangkat lunak, pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional (functional requirements) secara terstruktur sebelum memasuki tahap perancangan detail maupun implementasi.

Terdapat dua aktor utama yang teridentifikasi, yaitu Admin dan Customer. Admin berperan sebagai aktor dengan hak akses administrator yang memiliki otoritas penuh terhadap pengelolaan data inti sistem. Interaksi Admin mencakup proses pengelolaan produk, pengelolaan pengguna, serta pengelolaan transaksi. Kelola Produk merepresentasikan kemampuan untuk melakukan operasi manipulasi data seperti penambahan, pembaruan, maupun penghapusan informasi produk. Kelola User menunjukkan fungsi kontrol terhadap data pengguna yang terdaftar dalam sistem, termasuk manajemen akun dan validasi data. Sementara itu, Kelola Transaksi menggambarkan mekanisme pemantauan serta pengaturan data transaksi yang terjadi sebagai bagian dari proses bisnis utama. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa Admin berperan sebagai pengendali integritas, konsistensi, dan validitas data sistem.

Di sisi lain, Customer berperan sebagai aktor eksternal dengan hak akses terbatas yang berfokus pada aktivitas operasional utama, yaitu melakukan top up. Use case Melakukan Top Up merepresentasikan interaksi langsung pengguna dengan sistem untuk melakukan pengisian saldo atau transaksi pembelian tertentu. Fungsi ini mencerminkan proses bisnis inti yang menjadi tujuan penggunaan sistem oleh end-user. Pembatasan hak akses Customer menunjukkan adanya penerapan prinsip role-based access control, di mana setiap aktor hanya dapat mengakses fungsi yang sesuai dengan perannya.

Secara konseptual, diagram ini menegaskan adanya pemisahan tanggung jawab (separation of concerns) antara fungsi administratif dan fungsi pengguna akhir. Tidak terlihat relasi include maupun extend, sehingga setiap use case berdiri secara independen dan terhubung langsung dengan aktor terkait. Dengan demikian, model ini telah menggambarkan struktur kebutuhan fungsional sistem secara eksplisit, serta menyediakan fondasi yang jelas untuk tahap perancangan sistem yang lebih lanjut, termasuk perancangan basis data, arsitektur aplikasi, dan mekanisme kontrol akses.

4.4 Flowcart



Flowchart pada gambar tersebut merepresentasikan alur prosedur proses top up dalam sistem secara sekuensial dan terstruktur. Diagram ini menggambarkan tahapan operasional dari awal hingga akhir transaksi, dengan pendekatan linear tanpa percabangan keputusan, sehingga menunjukkan proses yang bersifat langsung dan terkontrol.

Proses dimulai dari simbol terminator “Start” yang menandai inisiasi interaksi pengguna dengan sistem. Tahapan pertama adalah pemilihan game, yang menunjukkan bahwa sistem menyediakan beberapa opsi layanan berdasarkan jenis

permainan. Langkah ini berfungsi sebagai identifikasi konteks transaksi, karena setiap game memiliki produk atau nominal yang berbeda.

Setelah game dipilih, pengguna melanjutkan ke tahap pemilihan nominal. Tahap ini merepresentasikan pemilihan produk dalam bentuk jumlah atau paket top up yang tersedia. Secara konseptual, langkah ini berkaitan langsung dengan entitas produk dalam basis data, karena nominal yang dipilih akan menentukan nilai transaksi.

Tahap berikutnya adalah input ID game. Pada fase ini, pengguna memasukkan identitas akun atau karakter dalam game yang akan menerima top up. Proses ini berfungsi sebagai validasi target transaksi dan memastikan bahwa produk digital dikirimkan ke akun yang tepat. Keakuratan data pada tahap ini sangat krusial untuk mencegah kesalahan distribusi.

Selanjutnya, pengguna memilih metode pembayaran. Tahapan ini menunjukkan integrasi sistem dengan mekanisme finansial, di mana pengguna menentukan cara pembayaran yang akan digunakan. Setelah metode dipilih, sistem masuk ke tahap proses transaksi. Pada fase ini terjadi verifikasi data, pemrosesan pembayaran, serta pencatatan transaksi ke dalam basis data.

Apabila seluruh proses berjalan dengan valid dan pembayaran terkonfirmasi, sistem menampilkan status “Pembayaran Berhasil” sebagai bentuk umpan balik kepada pengguna. Proses kemudian ditutup dengan simbol terminator “End” yang menandakan selesainya satu siklus transaksi.

Secara keseluruhan, flowchart ini menggambarkan alur bisnis utama sistem top up secara sistematis dan berorientasi pada pengguna. Struktur yang bersifat linear menunjukkan bahwa model ini belum mengakomodasi skenario alternatif seperti kegagalan pembayaran atau kesalahan input, sehingga dalam pengembangan lanjutan dapat ditambahkan simbol keputusan untuk meningkatkan kelengkapan representasi proses.

4.5 Implementasi Docker

Docker digunakan untuk menjalankan:

1. PHP Container
2. Nginx
3. MariaDB

Keunggulan implementasi:

1. Environment konsisten
2. Mudah deployment
3. Isolasi service

4.6 Implementasi Filament

Filament digunakan sebagai framework admin panel berbasis Laravel yang mendukung pengembangan antarmuka backend secara efisien dan terstruktur. Dalam implementasi sistem ini, Filament dimanfaatkan untuk manajemen resource, yaitu pengelolaan entitas utama seperti users, games, products, transactions, dan payments melalui mekanisme CRUD yang terstandarisasi. Dengan pendekatan berbasis resource, setiap entitas dapat dikonfigurasi secara modular sehingga memudahkan pengaturan field, validasi, relasi antar tabel, serta kontrol hak akses. Selain itu, Filament digunakan untuk membangun form transaksi yang dinamis dan responsif. Form ini mendukung validasi otomatis, relasi antar model, serta komponen input yang interaktif sehingga meminimalkan kesalahan input data. Pada aspek penyajian informasi, Filament menyediakan fitur tabel data dengan kemampuan pencarian, filter, sorting, dan pagination yang terintegrasi, sehingga mempermudah proses monitoring dan pengelolaan data dalam jumlah besar.

Filament juga mendukung pembuatan dashboard statistik melalui widget dan chart yang dapat menampilkan ringkasan data secara visual, seperti jumlah transaksi, total pendapatan, atau jumlah pengguna aktif. Fitur ini membantu administrator dalam melakukan analisis performa sistem secara cepat dan informatif. Berdasarkan analisis pengembangan, penggunaan Filament secara signifikan mempercepat proses implementasi fitur CRUD dibandingkan pembuatan antarmuka secara manual. Dengan adanya komponen bawaan, struktur kode yang konsisten, serta integrasi langsung dengan Eloquent ORM Laravel, waktu pengembangan dapat dipangkas lebih dari 50%, sekaligus meningkatkan maintainability dan konsistensi desain sistem.

4.7 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing.

Login	Belum berhasil
CRUD Produk	Belum berhasil
CRUD Game	Belum berhasil
Transaksi	Belum berhasil
Log Out	Belum berhasil

4.8 Analisis Sistem

Sistem yang dibangun memiliki sejumlah keunggulan yang mendukung efektivitas operasional dan pengalaman pengguna. Dari sisi antarmuka, sistem dirancang dengan tampilan yang modern dan responsif sehingga mampu memberikan pengalaman visual yang intuitif serta nyaman digunakan pada berbagai perangkat. Kemudahan penggunaan juga menjadi aspek penting, karena alur navigasi disusun secara sederhana dan sistematis sehingga pengguna dapat memahami proses transaksi tanpa memerlukan pelatihan khusus. Dalam hal pengelolaan data, sistem mampu memproses dan menampilkan informasi secara cepat berkat struktur basis data yang terorganisasi dengan baik. Selain itu, sistem dirancang dengan arsitektur yang mendukung skalabilitas tinggi, sehingga memungkinkan penambahan jumlah pengguna, produk, maupun fitur baru tanpa mengganggu kinerja utama aplikasi.

Meskipun demikian, sistem ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Integrasi dengan payment gateway secara real-time belum sepenuhnya tersedia, sehingga proses konfirmasi pembayaran masih bergantung pada mekanisme manual atau semi-otomatis. Hal ini berpotensi memperlambat validasi transaksi. Selain itu, sistem belum mendukung notifikasi otomatis seperti pemberitahuan melalui email atau pesan instan setelah transaksi berhasil. Ketiadaan fitur notifikasi ini dapat memengaruhi pengalaman pengguna dalam memperoleh informasi status transaksi secara langsung. Oleh karena itu, pengembangan lanjutan diperlukan untuk meningkatkan aspek otomatisasi dan integrasi sistem agar lebih optimal dan kompetitif.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan implementasi sistem, dapat disimpulkan bahwa website sistem top up game berhasil dibangun menggunakan Laravel, Filament, Docker, MariaDB, Navicat, dan Visual Studio Code. Sistem mampu mengelola transaksi top up secara efektif melalui dashboard administrasi yang modern dan terintegrasi.

Penggunaan Docker memberikan kemudahan dalam deployment dan pengelolaan environment, sedangkan Filament mempercepat proses pengembangan admin panel secara signifikan.

Sistem ini dapat menjadi solusi digital dalam pengelolaan transaksi top up game berbasis web dengan performa yang baik dan struktur pengembangan modern.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hamari, J. (2015). Why do people buy virtual goods? Attitude toward virtual good purchases versus game enjoyment. *Telematics and Informatics*. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tele.2015.08.001>
2. Merkel, D. (2014). Docker: Lightweight Linux Containers for Consistent Development and Deployment. *Linux Journal*. DOI: <https://doi.org/10.1145/2600239.2600241>
3. Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson Education.
4. Pressman, R. S. (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill.
5. Otwell, T. (2021). *Laravel Documentation*. Laravel LLC.
6. Sommerville, I. (2016). *Software Engineering*. Pearson.
7. Newzoo. (2023). Global Games Market Report.
8. Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. DOI: <https://doi.org/10.2172/823537>